REPORTE DE CIERRE DE PROYECTO

DeAlva Spa by Evoliss México

Desarrollo de un sistema web de gestión operativa y punto de venta para el control clínico y comercial de "Dealva Spa By Evoliss México"

Equipo desarrollador:

Félix Gómez Scarlet Joselyne
Administrador de Base de Datos

Guzmán Maldonado Monserrat Carolina
Desarrollador

Morales Del Real Nairda Tonantzin
Administrador de Proyecto

Escuinapa, Sinaloa; 02 de agosto de 2026

ÍNDICE

RESUMEN....1
INTRODUCCIÓN....2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO....3
OBJETIVO....4
ALCANCE....5
ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN....6
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS....7
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN....9
GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS....10
GESTIÓN DE CAMBIOS....14
RESULTADOS DE PRUEBAS....16
ENTREGABLES FINALES....18
CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO....20
RIESGOS Y MITIGACIONES....24
LECCIONES APRENDIDAS....26
CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO....27
ANEXOS....28

RESUMEN

DeAlva Spa by Evoliss México es una estética-spa ubicada en Escuinapa, Sinaloa, especializada en tratamientos capilares y faciales, que hasta antes de este proyecto operaba de manera completamente manual, apoyándose en libretas, hojas de cálculo y notas dispersas en dispositivos móviles. Ante esta problemática, el objetivo principal del proyecto fue desarrollar un sistema web funcional que centralizará y optimizará la gestión operativa, comercial y clínica del negocio. El alcance comprendió el desarrollo de diez módulos citas y calendario, expediente clínico de clientes, catálogo de servicios, personal, usuarios y roles, inventario, punto de venta, reportes, configuración y dashboard, dejando fuera funcionalidades como pagos en línea, aplicaciones móviles o integraciones externas. Para lograrlo, se empleó una metodología de desarrollo modular y secuencial, organizada mediante una Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) y un diagrama de Gantt, validando cada entregable con el cliente antes de avanzar al siguiente módulo. Como principales resultados, se entregó un sistema completamente funcional con los diez módulos integrados, una base de datos relacional normalizada y un control de acceso restringido por roles de usuario. En conclusión, el proyecto se desarrolló conforme al alcance, tiempo y calidad establecidos desde la gráfica, superando incidencias como los cortes de energía e internet gracias a la reorganización oportuna del equipo, y logrando una herramienta que fortalece el control administrativo y la atención al cliente de DeAlva Spa.

INTRODUCCIÓN

El documento presenta el desarrollo del sistema web denominado “Desarrollo de un Sistema Web de Gestión Operativa y Punto de Venta para el Control Clínico y Comercial de DeAlva Spa by Evoliss México”, elaborado para atender la problemática de una gestión manual dentro del establecimiento. En él se describe cómo la falta de herramientas digitales generaba dificultades en el control de horarios, especialistas, cierres de caja y expedientes clínicos, lo que motivó la creación de una solución tecnológica integral.

A lo largo del documento se detalla la estructura del sistema, conformado por diez módulos principales (citas, clientes, servicios, personal, usuarios, inventario, punto de venta, reportes, configuración y dashboard) desarrollados a partir del análisis de requerimientos. También se especifica el alcance del proyecto, las restricciones consideradas y los límites establecidos, como la exclusión de pagos en línea, aplicaciones móviles, notificaciones automáticas e integraciones externas.

El documento explica la arquitectura de tres capas utilizada, así como las tecnologías implementadas: ReactJS y Ant Design en la capa de presentación, NextJS en la capa de lógica de negocio y MySQL como gestor de base de datos. Asimismo, se describen las actividades realizadas durante el diseño, desarrollo y pruebas del sistema, incluyendo la creación de prototipos, la normalización de la base de datos y la ejecución de pruebas unitarias, de integración, funcionales, de sistema, seguridad, rendimiento, usabilidad y regresión.

También se documentan los 32 requerimientos funcionales y no funcionales completados, junto con los cambios aprobados durante el proceso, los entregables finales y los riesgos identificados, como fallas técnicas, falta de experiencia en tecnologías, pérdida de información, desfase en el calendario y cortes de energía, todos ellos registrados y clasificados dentro del documento. Finalmente, el documento incluye evidencia de capacitación, manuales de usuario, la carta de aceptación del proyecto y los anexos correspondientes, consolidando la información técnica y administrativa relacionada con el desarrollo del sistema.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto lleva por nombre “Desarrollo de un Sistema Web de Gestión Operativa y Punto de Venta para el Control Clínico y Comercial de DeAlva Spa by Evoliss México” y surge para resolver la problemática de una gestión completamente manual del negocio mediante libretas, hojas de cálculo y notas digitales dispersas que generaba pérdida de control de horarios y especialistas, cierres de caja lentos, y ausencia de expedientes clínicos digitales para consultar alergias o indicaciones antes de cada tratamiento. Este problema se desarrolla en el contexto de un negocio pequeño pero en crecimiento, ubicado en un local compacto en Escuinapa, Sinaloa, sin áreas independientes de recepción o almacén y sin experiencia previa en el uso de sistemas digitales de gestión. Como solución se propuso un sistema web integral compuesto por diez módulos (citas, clientes, servicios, personal, usuarios, inventario, punto de venta, reportes, configuración y dashboard) que automatiza y centraliza la operación del spa. Los principales beneficiarios o usuarios de esta solución son el propietario del negocio, Carlos Adrián Prado Gasca, el personal operativo (estilistas, cosmiatras y recepción/caja) y, de forma indirecta, los clientes del spa, quienes reciben una atención más organizada y personalizada. En síntesis, el propósito general del proyecto fue optimizar la administración de los procesos clínicos y comerciales del establecimiento, mejorando el control de la atención al cliente y la operación diaria del negocio.

OBJETIVO

Desarrollar un sistema web funcional que centralice y optimice la gestión operativa, comercial y clínica de la estética-spa. El sistema tiene como finalidad agilizar la asignación de citas, proteger la información sensible de los clientes mediante expedientes digitales, controlar el flujo de inventarios, y proveer reportes estadísticos que faciliten la toma de decisiones estratégicas y mejoren la rentabilidad del negocio.

ALCANCE

El objeto del proyecto fue optimizar la administración de los procesos clínicos y comerciales de DeAlva Spa by Evoliss México mediante una herramienta tecnológica propia, cuyo entregable final consistió en un sistema web completo y funcional, junto con una base de datos normalizada y escalable, documentación de uso y evidencia de las pruebas realizadas. Entre las actividades principales realizadas destacan el análisis de requerimientos, el diseño de la base de datos, el prototipado de interfaces en Figma, el desarrollo modular del sistema (clientes, empleados, inventario, ventas y usuarios), las pruebas de funcionalidad y corrección de errores, la capacitación al personal y la entrega final del sistema. Como límites del proyecto, se desarrollaron únicamente los diez módulos definidos en la gráfica de Gantt, sin incluir pagos en línea, aplicación de escritorio, aplicación móvil, notificaciones automáticas ni integración con sistemas externos. Entre las restricciones enfrentadas se encuentran un equipo de desarrollo reducido de tres integrantes, el tiempo limitado por tratarse de un proyecto académico, y las condiciones sociales de la región, que en ocasiones dificultaron la movilidad del equipo. Finalmente, se asumió como supuesto que el cliente proporcionaría oportunamente la información y accesos necesarios del negocio, y que los datos bancarios utilizados en el módulo de transferencias serían simulados, sin conexión real a APIs de instituciones bancarias.

ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

El sistema se desarrolló bajo una arquitectura de tres capas que separa la interfaz visual, la lógica del sistema y el almacenamiento de datos para garantizar un software modular, escalable y mantenible. La capa de presentación (frontend) se construyó con ReactJS como motor principal para renderizar interfaces dinámicas mediante componentes reutilizables, integrando la biblioteca Ant Design para dotar al sistema de componentes visuales profesionales como tablas, formularios y agendas. La comunicación con el backend se realiza mediante Axios, encargado de enviar y recibir peticiones HTTP en formato JSON. La capa de lógica de negocio (backend) se implementó con NextJS, utilizando sus API Routes para procesar las solicitudes, validar los datos de entrada, aplicar las reglas operativas del negocio (como el control de stock e historial clínico) y gestionar la seguridad mediante autenticación de usuarios y restricciones por roles. Por último, la capa de datos utiliza el gestor relacional MySQL para el almacenamiento estructurado y normalizado de la información, administrado desde el backend a través del conector MySQL2, el cual ejecuta consultas SQL eficientes y seguras mediante sentencias preparadas para prevenir inyecciones de código. Esta independencia entre niveles facilita la corrección de errores, permite realizar mantenimiento continuo sin comprometer la estabilidad global y simplifica la incorporación de nuevas funcionalidades a futuro.

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Actividad	Descripción	Tecnología utilizada	Beneficios de su implementación
Análisis de requerimientos	Recolección de requerimientos funcionales y no funcionales para la creación del sistema.	- Procesador de texto: Word.	Tener documentados los requerimientos funcionales y no funcionales.
Diseño de pantallas	Creación del diseño de cada una de las pantallas que componen el sistema.	- Figma	Es una tecnología que los integrantes del equipo dominan, además ofrece las herramientas necesarias para que el diseño sea lo más realista posible.
Diseño de base de datos	Diseño de la estructura de la base de datos y creación de la misma.	- SQL - MySQL Workbench - SGBD: MySQL	Utilizar una base de datos relacional para este proyecto es lo ideal ya que no es un sistema de gran escala, además es una herramienta que los integrantes del equipo dominan.
Desarrollo	Codificación de vistas, consultas y funciones de todo el sistema.	- Framework de desarrollo backend: Next.js - Framework de desarrollo frontend: React - CSS - Editor de código: Visual Studio Code. - Librerías de Ant Design - XAMPP - Axios	Estas tecnologías permiten desarrollar aplicaciones web modernas, escalables y reduciendo el tiempo de desarrollo gracias a la reutilización de componentes.
Pruebas de funcionalidad	Pruebas de inserción, visualización, edición y	- Procesador de texto: Word.	Tener documentados los errores encontrados

	eliminación en cada uno de los módulos del sistema.		durante las pruebas para solucionarlos después.

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

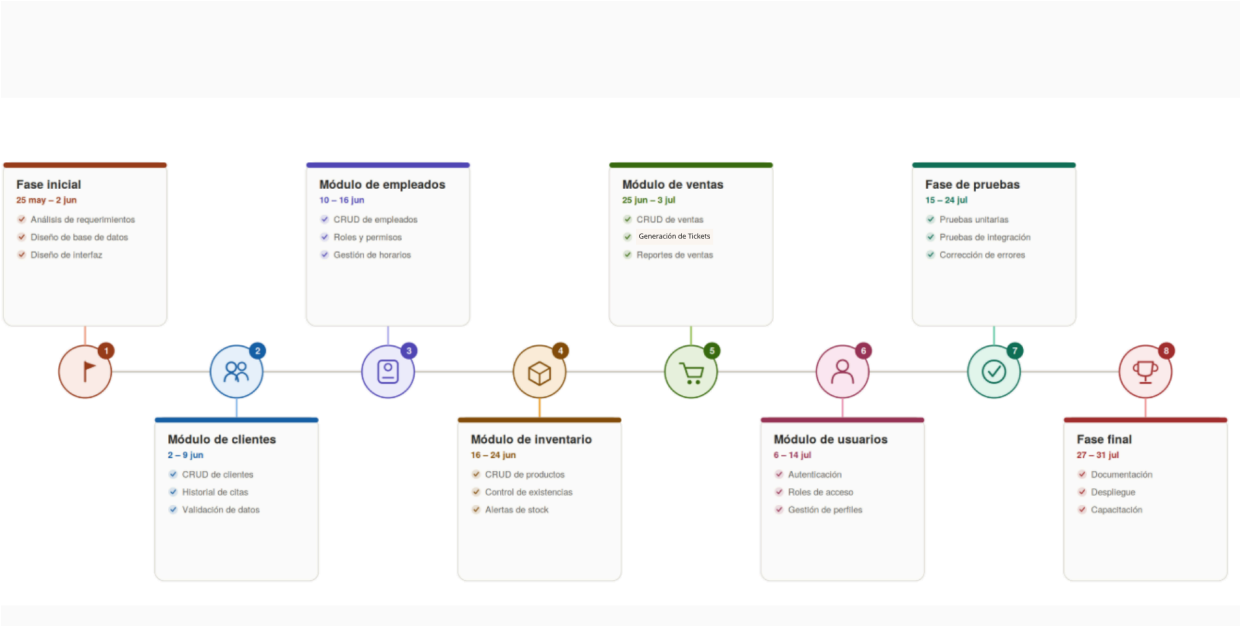


Figura 1. Imagen representativa del desarrollo del proyecto. Elaboración propia, a partir de una imagen base generada con IA [Gemini IA (2026)].



Figura 2. Imagen representativa del desarrollo del proyecto. Elaboración propia, a partir de una imagen base generada con IA [Gemini IA (2026)].

GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS

No.	Requerimiento	Tipo	Prioridad	Estatus	Comentarios
1	Agenda visual interactiva con vistas por día y semana que muestre los espacios ocupados y disponibles	Funcional	Alta	Completado	Módulo de Citas
2	Gestión de citas (CRUD): agendar, reprogramar, visualizar y cancelar citas de forma ágil	Funcional	Alta	Completado	Módulo de Citas
3	Validación de disponibilidad por especialista, impidiendo el empalme de horarios	Funcional	Alta	Completado	Módulo de Citas
4	Reglas de negocio por tipo de servicio: tiempos por defecto y bloqueo automático del bloque de tiempo del especialista	Funcional	Media	Completado	Módulo de Citas
5	Agendamiento de servicios múltiples para un mismo cliente, verificando la disponibilidad en cadena	Funcional	Media	Completado	Módulo de Citas
6	Liberación inmediata de espacios en el mapa visual al registrar una cancelación o cambio de hora	Funcional	Media	Completado	Módulo de Citas
7	Registro de clientes con ficha técnica inicial (datos generales, área capilar y área facial)	Funcional	Alta	Completado	Módulo de Clientes
8	Alertas críticas de salud: aviso visual notorio cuando el cliente registre alergias	Funcional	Alta	Completado	Módulo de Clientes

9	Notas de evolución histórica: registro y consulta del historial de tratamientos, fórmulas y observaciones	Funcional	Media	Completado	Módulo de Clientes
10	Sección de notas de preferencia en texto libre, visible para todo el personal	Funcional	Baja	Completado	Módulo de Clientes
11	Clasificación del inventario en insumos de uso interno y productos para venta al público	Funcional	Alta	Completado	Módulo de Inventario
12	Deducción automática de stock al marcar un servicio como finalizado (por unidad o por porción)	Funcional	Media	Completado	Módulo de Inventario
13	Alertas de stock mínimo cuando un insumo o producto alcance un umbral configurado	Funcional	Alta	Completado	Módulo de Inventario
14	Gestión de mermas: baja de productos registrando obligatoriamente el motivo de la pérdida	Funcional	Media	Completado	Módulo de Inventario
15	Configuración y cobro de paquetes preconfigurados con precio especial o descuento	Funcional	Media	Completado	Módulo de Ventas
16	Ventana modal de transferencias con los datos bancarios del negocio para el cajero	Funcional	Alta	Completado	Módulo de Ventas
17	Emisión de ticket de venta con desglose de servicios, productos, precios, total, método de pago y empleado	Funcional	Alta	Completado	Módulo de Ventas
18	Corte de caja diario (arqueo) con cálculo	Funcional	Alta	Completado	Módulo de Ventas

	automático de ingresos por método de pago				
19	Autenticación individual: cuenta de acceso propia y protegida por contraseña para cada empleado	Funcional	Alta	Completado	Módulo de Usuarios
20	Control de acceso basado en roles (especialistas, recepcionista/cajero y administrador)	Funcional	Alta	Completado	Módulo de Usuarios
21	Bitácora de movimientos: registro de qué usuario realizó cada acción para fines de auditoría	Funcional	Media	Completado	Módulo de Usuarios
22	Acciones restringidas que requieren autorización del administrador (precios, altas/bajas, ventas cerradas)	Funcional	Alta	Completado	Módulo de Usuarios
23	Reporte de rentabilidad por categoría, desglosando ganancias entre cosmetología facial y tratamientos capilares	Funcional	Media	Completado	Módulo de Reportes
24	Reporte de horas y días pico de mayor demanda de citas	Funcional	Media	Completado	Módulo de Reportes
25	Ranking de productos de venta al público con mayor rotación	Funcional	Baja	Completado	Módulo de Reportes
26	Identidad corporativa y paleta de colores (negro, blanco/gris claro y dorado) en toda la interfaz	No funcional	Alta	Completado	Estética y diseño de interfaz
27	Tablero principal centralizado con accesos rápidos a	No funcional	Alta	Completado	Estética y diseño de interfaz

	Nueva Cita, Buscar Expediente e Ir al POS/Cobro				
28	Trazabilidad: integridad referencial y registro persistente del usuario responsable en cada transacción	No funcional	Alta	Completado	Seguridad y auditoría
29	Confidencialidad de datos: contraseñas encriptadas y restricción de vistas financieras a usuarios no autorizados	No funcional	Alta	Completado	Seguridad y auditoría
30	Concurrencia y sincronización en tiempo real del calendario, evitando el doble agendamiento desde terminales distintas	No funcional	Alta	Completado	Rendimiento y disponibilidad
31	Tiempo de respuesta ágil (menor a 2 segundos) en consultas del punto de venta y de expedientes	No funcional	Media	Completado	Rendimiento y disponibilidad
32	Uso de datos bancarios simulados en la ventana de transferencias, sin integración real con APIs bancarias	No funcional	Media	Completado	Restricción de datos de prueba

GESTIÓN DE CAMBIOS

No.	Cambio solicitado	Motivo	Impacto	Aprobado por	Estatus
1	Actualizar diseño en Figma: integrar el color rosa junto con el negro, oro y blanco en el prototipo de alta fidelidad	Ajuste de identidad visual solicitado durante la revisión de avances	Bajo (cambio visual, sin afectar la lógica del sistema)	Tonantzin Morales / Carlos Prado (cliente)	Completado
2	Modificar variables de CSS globales para aplicar los nuevos contrastes de la paleta en el entorno frontend	Consecuencia del cambio de identidad visual aprobado	Bajo (cambio visual, sin afectar la lógica del sistema)	Tonantzin Morales / Carlos Prado (cliente)	Completado
3	Modificación en el módulo de dashboard agregando botones de “Nueva Cita”, ”Buscar Expediente” e ”Ir al Punto de Venta”	Tener accesos directos a los módulos más importantes del sistema.	Bajo (cambio visual, sin afectar la lógica del sistema)	Tonantzin Morales / Carlos Prado (cliente)	Completado
4	Modificación en el módulo de punto de venta, se agregaron funciones en donde se ve el usuario que hace la venta, un historial de ventas y un apartado de descuentos de forma porcentual y en cantidad de dinero.	Tener un mayor panorama de visualización de los datos y ventas, por motivos de seguridad del negocio, así como brindar descuentos especiales.	Alto y demandante (cambio visual, afectando la lógica del sistema)	Tonantzin Morales / Carlos Prado (cliente)	Completado
5	Modificación en el módulo de Reportes y Métricas, agregando función para descargar un reporte del sistema	Seguridad al cliente y reportes diarios para el rendimiento del negocio	Alto y demandante (cambio visual, afectando la lógica del sistema)	Tonantzin Morales / Carlos Prado (cliente)	Completado
6	Modificación en el módulo de configuración,	Brindar una mejor atención a los	Alto y muy demandante	Tonantzin Morales / Carlos	Completado

	apartado de pagos, se agregó la opción de poder activar y desactivar los métodos de pago (efectivo, transferencia y tarjeta)	clientes y aceptar diversos métodos de pago	(cambio visual, afectando la lógica del sistema, entre más de 2 módulos).	Prado (cliente)	
7	Se agregó el apartado para que los usuarios puedan observa el manual de usuario que le toca, y el superusuario puede observar todos,	Apartado creado para que el usuario pueda resolver sus dudas respecto al funcionamiento del sistema	Bajo (cambio visual, sin afectar la lógica del sistema)	Tonantzin Morales / Carlos Prado (cliente)	Completado
8	Cambio en las actividades del sistema (se avanzaron con actividades programadas en otros tiempo, propiciando que terminamos el sistema con tiempo de antelación)	Por tiempos y situaciones en la localidad, se decidió continuar con actividades planeadas en otros tiempos previstos.	Bajo (cambio que generó menos estrés entre los integrantes)	Tonantzin Morales	Completado

RESULTADOS DE PRUEBAS

Tipo prueba	Objetivo	Ejecuciones	Ej. Aprobadas	Ej. Fallidos.	Estatus
Unitarias	Verificar que cada función (CRUD) opere de forma aislada y correcta	42	40	8	Aprobado
Integración	Verificar la comunicación correcta entre el frontend, el backend y la base de datos	18	17	1	Aprobado
Funcionales	Confirmar que cada módulo cumpliera con los requerimientos funcionales definidos	30	24	6	Aprobado
Sistema	Validar el funcionamiento del sistema completo de forma integrada	15	10	5	Aprobado
Aceptación	Confirmar que el sistema cumpliera con las expectativas del cliente	8	7	1	Aprobado
Rendimiento	Verificar tiempos de respuesta aceptables en consultas y registros	6	5	1	Aprobado

Seguridad	Validar el control de acceso por rol y la protección de contraseñas	8	6	2	Aprobado
Usabilidad	Evaluar que la interfaz fuera clara e intuitiva para el personal del spa	5	5	0	Aprobado
Regresión	Confirmar que las correcciones no afectarán funciones ya validadas	12	11	1	Aprobado

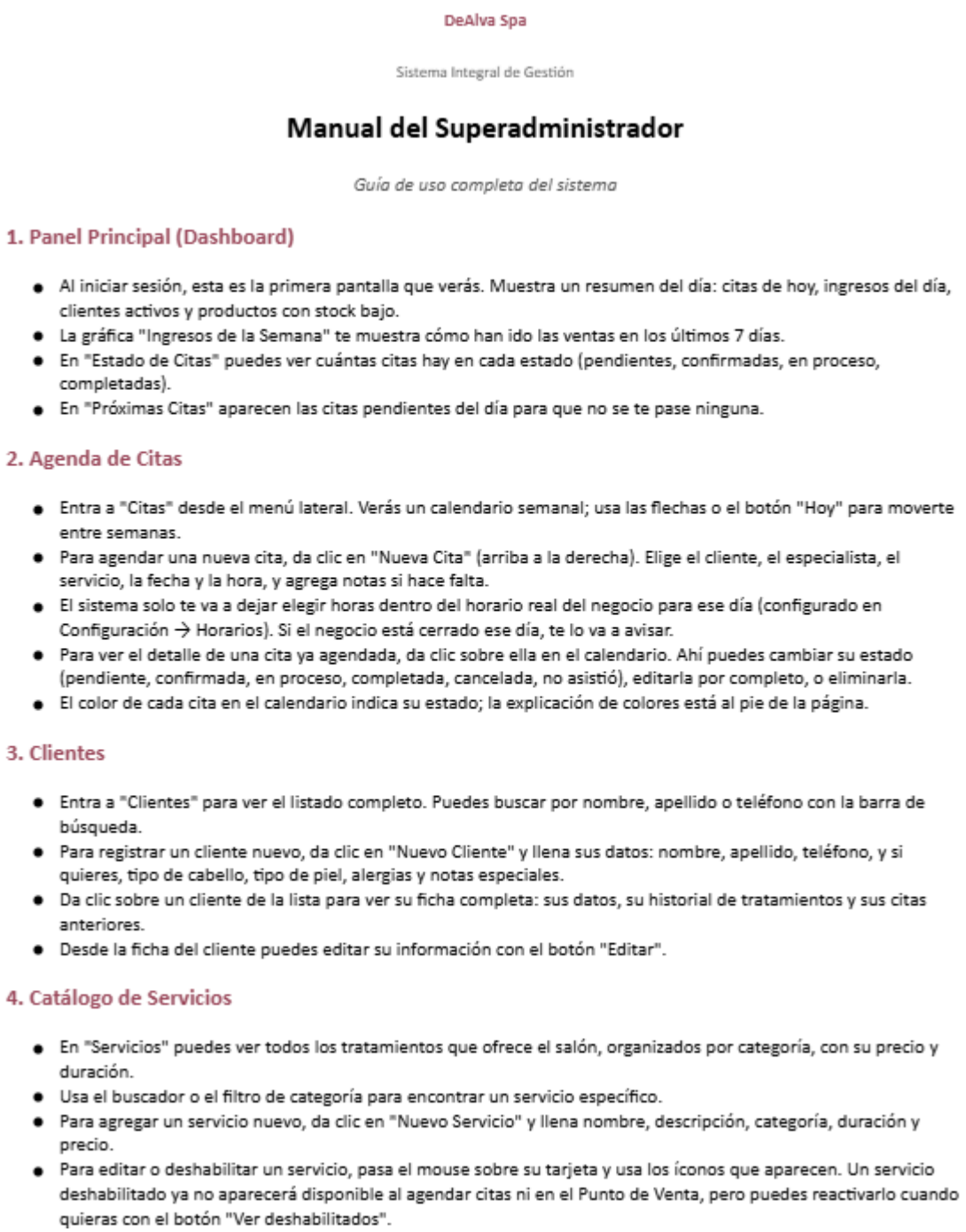
ENTREGABLES FINALES

No.	Entregable	Descripción	Estatus	Fecha	Comentarios
1	Documentación de requerimientos y alcance	Documento técnico con las necesidades del negocio y el alcance del sistema	Completado	29/05/2026	Sin comentarios
2	Prototipos de interfaz (Figma)	Diseño visual de todas las pantallas bajo la paleta negro, dorado, blanco y rosa	Completado	19/06/2026	Aprobado por el cliente
3	Base de datos normalizada	Estructura de tablas relacionales lista para almacenar la información del negocio	Completado	01/06/2026	Diseñada en MySQL Workbench
4	Sistema web completo y funcional	Los 10 módulos operando de manera integrada (citas, clientes, servicios, personal, usuarios, inventario, punto de venta, reportes, configuración y dashboard)	Completado	28/07/2026	Sin comentarios
5	Manual de usuario y evidencia de capacitación	Guía de uso del sistema entregada al personal del spa	Completado	29/07/2026	Sin comentarios

6	Lista de pruebas de funcionalidad	Registro de las pruebas ejecutadas y su resultado	Completado	24/07/2026	Ver sección Resultados de Pruebas

CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Manuales para los diferentes tipos de usuarios en el sistema.



DeAlva Spa

Sistema Integral de Gestión

Manual del Superadministrador

Guía de uso completa del sistema

1. Panel Principal (Dashboard)

- Al iniciar sesión, esta es la primera pantalla que verás. Muestra un resumen del día: citas de hoy, ingresos del día, clientes activos y productos con stock bajo.
- La gráfica "Ingresos de la Semana" te muestra cómo han ido las ventas en los últimos 7 días.
- En "Estado de Citas" puedes ver cuántas citas hay en cada estado (pendientes, confirmadas, en proceso, completadas).
- En "Próximas Citas" aparecen las citas pendientes del día para que no se te pase ninguna.

2. Agenda de Citas

- Entra a "Citas" desde el menú lateral. Verás un calendario semanal; usa las flechas o el botón "Hoy" para moverte entre semanas.
- Para agendar una nueva cita, da clic en "Nueva Cita" (arriba a la derecha). Elige el cliente, el especialista, el servicio, la fecha y la hora, y agrega notas si hace falta.
- El sistema solo te va a dejar elegir horas dentro del horario real del negocio para ese día (configurado en Configuración → Horarios). Si el negocio está cerrado ese día, te lo va a avisar.
- Para ver el detalle de una cita ya agendada, da clic sobre ella en el calendario. Ahí puedes cambiar su estado (pendiente, confirmada, en proceso, completada, cancelada, no asistió), editarla por completo, o eliminarla.
- El color de cada cita en el calendario indica su estado; la explicación de colores está al pie de la página.

3. Clientes

- Entra a "Clientes" para ver el listado completo. Puedes buscar por nombre, apellido o teléfono con la barra de búsqueda.
- Para registrar un cliente nuevo, da clic en "Nuevo Cliente" y llena sus datos: nombre, apellido, teléfono, y si quieres, tipo de cabello, tipo de piel, alergias y notas especiales.
- Da clic sobre un cliente de la lista para ver su ficha completa: sus datos, su historial de tratamientos y sus citas anteriores.
- Desde la ficha del cliente puedes editar su información con el botón "Editar".

4. Catálogo de Servicios

- En "Servicios" puedes ver todos los tratamientos que ofrece el salón, organizados por categoría, con su precio y duración.
- Usa el buscador o el filtro de categoría para encontrar un servicio específico.
- Para agregar un servicio nuevo, da clic en "Nuevo Servicio" y llena nombre, descripción, categoría, duración y precio.
- Para editar o deshabilitar un servicio, pasa el mouse sobre su tarjeta y usa los íconos que aparecen. Un servicio deshabilitado ya no aparecerá disponible al agendar citas ni en el Punto de Venta, pero puedes reactivarlo cuando quieras con el botón "Ver deshabilitados".

Figura 3. Imagen del documento del manual de superusuario/usuario administrador. Elaboración propia.

DeAlva Spa

Sistema Integral de Gestión

Manual de Estilistas y Cosmiatras

Guía de uso para el personal técnico del salón

1. Panel Principal (Dashboard)

- Al iniciar sesión, esta es la primera pantalla que verás. Muestra un resumen del día: citas de hoy, ingresos del día, clientes activos y productos con stock bajo.
- La gráfica "Ingresos de la Semana" te muestra cómo han ido las ventas en los últimos 7 días.
- En "Estado de Citas" puedes ver cuántas citas hay en cada estado (pendientes, confirmadas, en proceso, completadas).
- En "Próximas Citas" aparecen las citas pendientes del día para que no se te pase ninguna.

2. Agenda de Citas

- Entra a "Citas" desde el menú lateral. Verás un calendario semanal; usa las flechas o el botón "Hoy" para moverte entre semanas.
- Para agendar una nueva cita, da clic en "Nueva Cita" (arriba a la derecha). Elige el cliente, el especialista, el servicio, la fecha y la hora, y agrega notas si hace falta.
- El sistema solo te va a dejar elegir horas dentro del horario real del negocio para ese día (configurado en Configuración → Horarios). Si el negocio está cerrado ese día, te lo va a avisar.
- Para ver el detalle de una cita ya agendada, da clic sobre ella en el calendario. Ahí puedes cambiar su estado (pendiente, confirmada, en proceso, completada, cancelada, no asistió), editarla por completo, o eliminarla.
- El color de cada cita en el calendario indica su estado; la explicación de colores está al pie de la página.

3. Clientes

- Entra a "Clientes" para ver el listado completo. Puedes buscar por nombre, apellido o teléfono con la barra de búsqueda.
- Para registrar un cliente nuevo, da clic en "Nuevo Cliente" y llena sus datos: nombre, apellido, teléfono, y si quieres, tipo de cabello, tipo de piel, alergias y notas especiales.
- Da clic sobre un cliente de la lista para ver su ficha completa: sus datos, su historial de tratamientos y sus citas anteriores.
- Desde la ficha del cliente puedes editar su información con el botón "Editar".

Figura 4. Imagen del documento del manual de estilistas y cosmiatras. Elaboración propia.

DeAlva Spa

Sistema Integral de Gestión

Manual del Recepcionista

Guía de uso para el personal de recepción

1. Panel Principal (Dashboard)

- Al iniciar sesión, esta es la primera pantalla que verás. Muestra un resumen del día: citas de hoy, ingresos del día, clientes activos y productos con stock bajo.
- La gráfica "Ingresos de la Semana" te muestra cómo han ido las ventas en los últimos 7 días.
- En "Estado de Citas" puedes ver cuántas citas hay en cada estado (pendientes, confirmadas, en proceso, completadas).
- En "Próximas Citas" aparecen las citas pendientes del día para que no se te pase ninguna.

2. Agenda de Citas

- Entra a "Citas" desde el menú lateral. Verás un calendario semanal; usa las flechas o el botón "Hoy" para moverte entre semanas.
- Para agendar una nueva cita, da clic en "Nueva Cita" (arriba a la derecha). Elige el cliente, el especialista, el servicio, la fecha y la hora, y agrega notas si hace falta.
- El sistema solo te va a dejar elegir horas dentro del horario real del negocio para ese día (configurado en Configuración → Horarios). Si el negocio está cerrado ese día, te lo va a avisar.
- Para ver el detalle de una cita ya agendada, da clic sobre ella en el calendario. Ahí puedes cambiar su estado (pendiente, confirmada, en proceso, completada, cancelada, no asistió), editarla por completo, o eliminarla.
- El color de cada cita en el calendario indica su estado; la explicación de colores está al pie de la página.

3. Clientes

- Entra a "Clientes" para ver el listado completo. Puedes buscar por nombre, apellido o teléfono con la barra de búsqueda.
- Para registrar un cliente nuevo, da clic en "Nuevo Cliente" y llena sus datos: nombre, apellido, teléfono, y si quieres, tipo de cabello, tipo de piel, alergias y notas especiales.
- Da clic sobre un cliente de la lista para ver su ficha completa: sus datos, su historial de tratamientos y sus citas anteriores.
- Desde la ficha del cliente puedes editar su información con el botón "Editar".

4. Catálogo de Servicios

- En "Servicios" puedes ver todos los tratamientos que ofrece el salón, organizados por categoría, con su precio y duración.
- Usa el buscador o el filtro de categoría para encontrar un servicio específico.
- Para agregar un servicio nuevo, da clic en "Nuevo Servicio" y llena nombre, descripción, categoría, duración y precio.
- Para editar o deshabilitar un servicio, pasa el mouse sobre su tarjeta y usa los íconos que aparecen. Un servicio deshabilitado ya no aparecerá disponible al agendar citas ni en el Punto de Venta, pero puedes reactivarlo cuando quieras con el botón "Ver deshabilitados".

Figura 5. Imagen del documento del manual de recepcionista. Elaboración propia.

RIESGOS Y MITIGACIONES

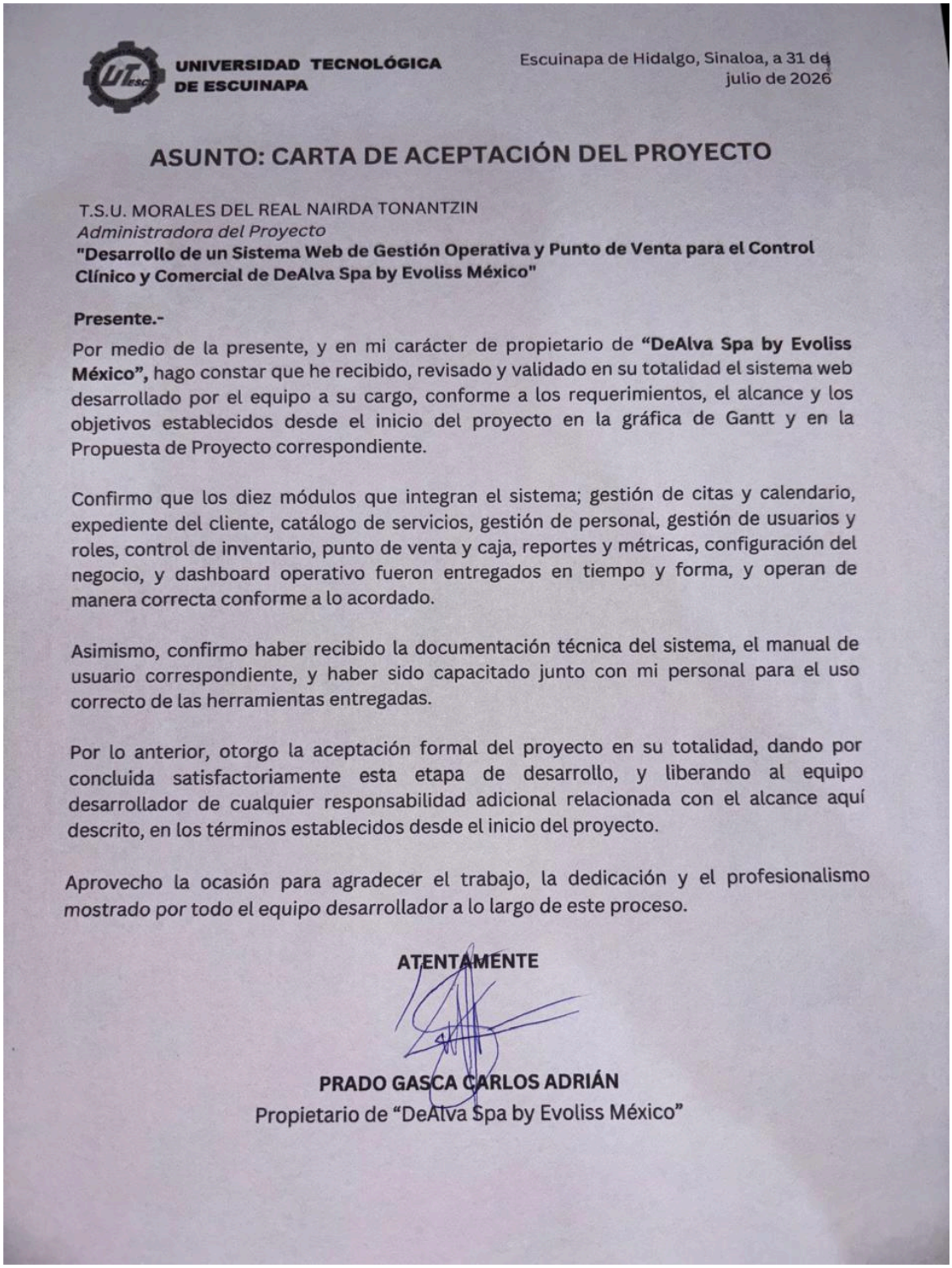
Código	Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Estado final
R-001	Fallas técnicas en el equipo de trabajo	Problemas en computadoras, internet o herramientas de software que dificultaron el desarrollo del proyecto	Moderada (3)	Moderado (3)	Solucionado
R-002	Falta de experiencia en tecnologías utilizadas	Curva de aprendizaje al integrar componentes personalizados con la biblioteca Ant Design	Probable (4)	Muy Alto (5)	Solucionado
R-003	Pérdida de información	Riesgo de eliminación accidental de archivos o daños a la base de datos	Improbable (2)	Bajo (2)	Mitigado (sin incidentes, gracias al uso de GitHub)
R-004	Tiempo / Incumplimiento	Desfase en el calendario de desarrollo de los módulos de Inventario y	Improbable (2)	Moderado (3)	Solucionado

		Punto de Venta			
R-005	Desastres naturales / Apagones	Cortes de energía eléctrica y pérdida de señal de internet por varios días	Moderada (3)	Moderado (3)	Solucionado

LECCIONES APRENDIDAS

Durante el desarrollo se presentaron cortes de energía eléctrica e internet que interrumpieron el trabajo colaborativo en línea, por lo que el equipo se reorganizó para trabajar de forma local y offline, sincronizando el código una vez restablecidos los servicios, utilizar nuevas tecnologías con las que el equipo no tenía familiaridad, generó una curva de aprendizaje en donde nos tuvimos que instruir en ello. Entre las buenas prácticas aplicadas destacan limitar el alcance del proyecto desde el inicio, mantener una comunicación efectiva y constante, indagar oportunamente los temas técnicos nuevos, avanzar oportunamente respecto a la gráfica de gantt y generar un manual de usuarios para cada usuario respectivamente, por último; diseñar una base de datos escalable desde la fase inicial. Como oportunidades de mejora para futuros proyectos, se identificó la necesidad de mejorar la gestión de tiempos y la asignación de tareas, reforzar la redacción de documentación técnica durante el desarrollo, implementar un control de versiones más disciplinado, y optimizar el código antes de la entrega final.

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

Escuinapa de Hidalgo, Sinaloa, a 31 de julio de 2026

ASUNTO: CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO

T.S.U. MORALES DEL REAL NAIRDA TONANTZIN
Administradora del Proyecto
"Desarrollo de un Sistema Web de Gestión Operativa y Punto de Venta para el Control Clínico y Comercial de DeAlva Spa by Evoliss México"

Presente.-

Por medio de la presente, y en mi carácter de propietario de **"DeAlva Spa by Evoliss México",** hago constar que he recibido, revisado y validado en su totalidad el sistema web desarrollado por el equipo a su cargo, conforme a los requerimientos, el alcance y los objetivos establecidos desde el inicio del proyecto en la gráfica de Gantt y en la Propuesta de Proyecto correspondiente.

Confirmo que los diez módulos que integran el sistema; gestión de citas y calendario, expediente del cliente, catálogo de servicios, gestión de personal, gestión de usuarios y roles, control de inventario, punto de venta y caja, reportes y métricas, configuración del negocio, y dashboard operativo fueron entregados en tiempo y forma, y operan de manera correcta conforme a lo acordado.

Asimismo, confirmo haber recibido la documentación técnica del sistema, el manual de usuario correspondiente, y haber sido capacitado junto con mi personal para el uso correcto de las herramientas entregadas.

Por lo anterior, otorgo la aceptación formal del proyecto en su totalidad, dando por concluida satisfactoriamente esta etapa de desarrollo, y liberando al equipo desarrollador de cualquier responsabilidad adicional relacionada con el alcance aquí descrito, en los términos establecidos desde el inicio del proyecto.

Aprovecho la ocasión para agradecer el trabajo, la dedicación y el profesionalismo mostrado por todo el equipo desarrollador a lo largo de este proceso.

ATENTAMENTE

PRADO GASCA CARLOS ADRIÁN
Propietario de "DeAlva Spa by Evoliss México"

Figura 6. Imagen de la carta de aceptación para la finalización del proyecto. Elaboración propia.

ANEXOS

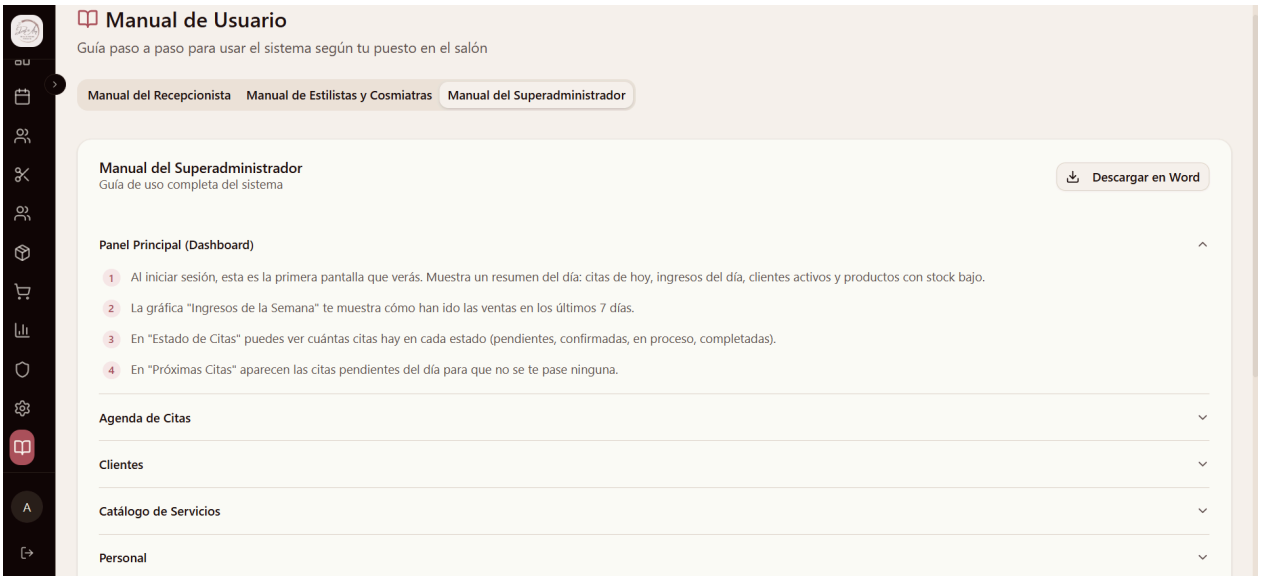


Figura 7. Imagen del manual de superusuario/usuario administrador dentro del sistema.. Elaboración propia.

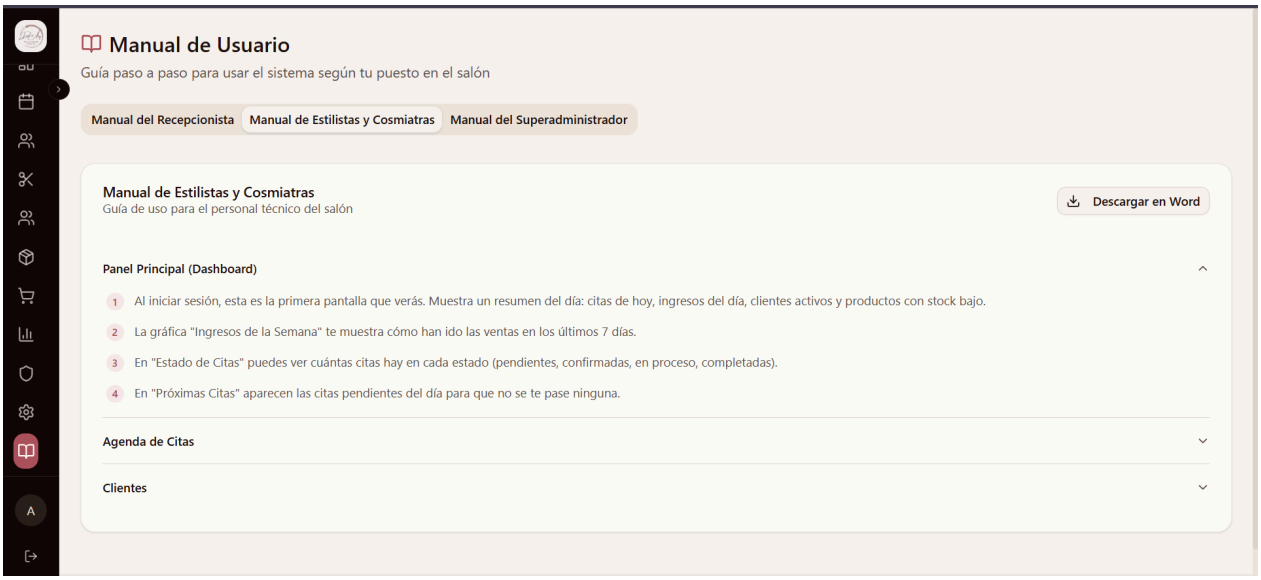


Figura 8. Imagen del manual de estilistas y cosmiatras dentro del sistema. Elaboración propia.

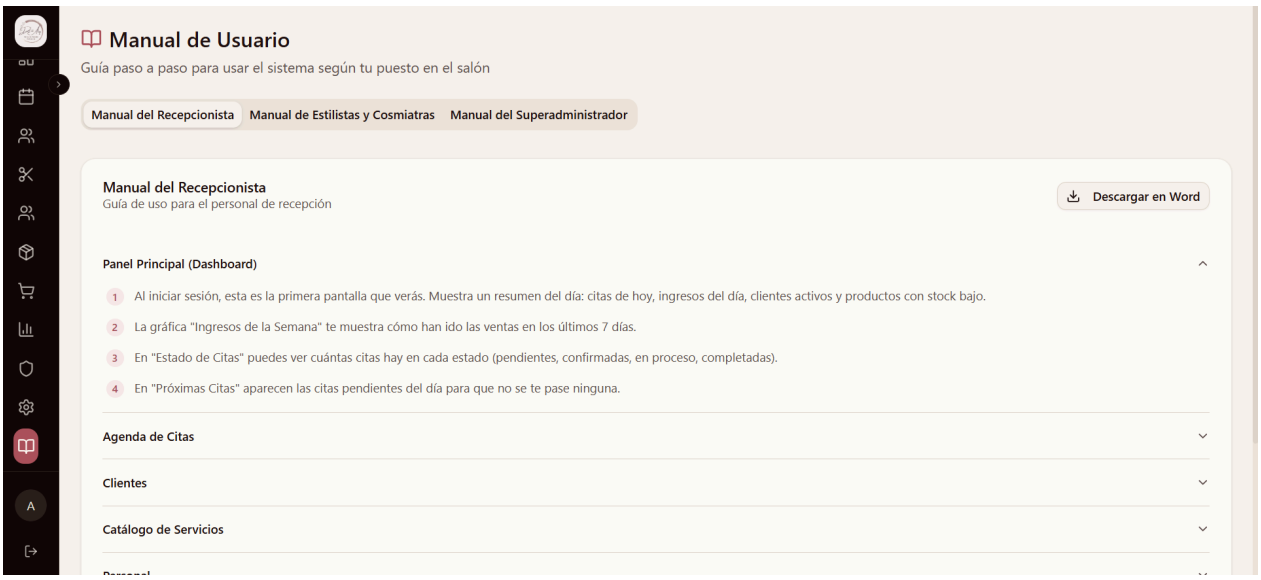


Figura 9. Imagen del manual de recepcionista dentro del sistema. Elaboración propia.